

Задание 25 ЕГЭ по информатике

Делители часть 4: простые делители

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

План урока

Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Простые числа: напоминание
3. Функция `is_prime`
4. Поиск простых делителей
5. Палиндромы и кратность

Практический блок

1. Задачи ФИПИ (2 задачи)
2. Самостоятельная работа
3. Домашнее задание



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Вопрос 1

Какие числа называются **простыми**? Назовите простые числа до 20.

Блиц-опрос

Вопрос 1

Какие числа называются **простыми**? Назовите простые числа до 20.

Ответ

Простое число — натуральное число > 1 , делящееся только на 1 и на себя.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Блиц-опрос

Вопрос 2

Назовите **простые** делители числа 30. А просто все делители?

Блиц-опрос

Вопрос 2

Назовите **простые** делители числа 30. А просто все делители?

Ответ

Все делители 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Из них простые: $\{2, 3, 5\}$.

($6 = 2 \cdot 3$ — составное, $10 = 2 \cdot 5$ — составное)

Блиц-опрос

Вопрос 3

Число 298. Простые делители? Чему равно $M = P_{\min} + P_{\max}$?

Блиц-опрос

Вопрос 3

Число 298. Простые делители? Чему равно $M = P_{\min} + P_{\max}$?

Ответ

$$298 = 2 \times 149.$$

Проверяем: 2 — простое, 149 — простое ($149/7 \neq$ целое, $149/11 \neq$ целое, $\sqrt{149} \approx 12.2$).

Простые делители: $\{2, 149\}$. $M = 2 + 149 = 151$.

Блиц-опрос

Вопрос 4

Что такое палиндром? Является ли 94449 палиндромом?

Блиц-опрос

Вопрос 4

Что такое палиндром? Является ли 94449 палиндромом?

Ответ

Палиндром — число (или слово), которое читается одинаково слева направо и справа налево.

94449: «9-4-4-4-9» — да, палиндром!

Проверка: `str(94449) == str(94449)[::-1] ⇒ True`.



Теория

Простые числа: напоминание

Определение

Простое число — натуральное число > 1 , которое делится только на 1 и на себя.

Примеры

- Простые: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ...
- Составные: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ...
- 1 — **не** простое и не составное (особый случай)

Зачем проверять простоту?

В задачах ЕГЭ бывает: « M = сумма мин. и макс. **простых** делителей».

Проверка простоты: идея

Как проверить

1. Если $x < 2$: не простое
2. Перебираем d от 2 до $\sqrt{x}$
3. Если x делится на какое-то d : не простое
4. Если ни на одно не делится: простое

Пример: x

$\sqrt{149} \approx 12.2$, перебираем $d = 2, 3, 4, \dots, 12$.

$149 \% 2 = 1$, $149 \% 3 = 2$, ..., $149 \% 12 = 5$.

Ни одно не делит $\Rightarrow 149$ — простое!

Функция is_prime: код

```
1 def is_prime(x):  
2     if x < 2:  
3         return False  
4     for d in range(2, int(x**0.5) + 1):  
5         if x % d == 0:  
6             return False  
7     return True
```

Проверка

`is_prime(2) → True`, `is_prime(4) → False`

`is_prime(149) → True`, `is_prime(150) → False`

Поиск простых делителей числа

Алгоритм

1. Находим **все** делители числа n (как раньше, парами до $\sqrt{n}$)
2. Фильтруем: оставляем только **простые**, исключая само n

```
1 sp_del = []
2 for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
3     if n % d == 0:
4         sp_del.append(d)
5         sp_del.append(n // d)
6 sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
7
8 # Оставляем только простые без( самого n)
9 primes = [x for x in sp_del
10           if is_prime(x) and x != n]
```


Вычисление M из простых делителей

M

```
if primes:
    M = primes[0] + primes[-1]    # min + max
else:
    M = 0                        # простых дел. нет
```

Пример: n

`sp_del = [1, 2, 149, 298]`

Простые (без 298): {2, 149}

$M = 2 + 149 = 151$

Пример: n

Проверка палиндрома

Что такое палиндром?

Число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.

Примеры: 121, 1331, 94449, 64646.

```
1 def is_palindrome(x):  
2     s = str(x)  
3     return s == s[::-1]
```

Проверка

`is_palindrome(94449)` → True («94449» = «94449»)

`is_palindrome(94450)` → False («94450» ≠ «05449»)

Проверка кратности количеству простых делителей

Условие из ЕГЭ

« M кратно общему количеству различных простых делителей числа».

```
1 cnt = len(primes)           # количество простых дел.
2 if cnt > 0 and M % cnt == 0:
3     # M кратно количеству простых делителей
```

Пример: n

Простые делители: $\{2, 3, 5\}$, $M = 7$, $\text{cnt} = 3$.

$7 \% 3 = 1 \neq 0$ — не кратно.

Пример: n



Практика

Задача 1 — условие (ФИПИ: 19743В)

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** натуральных делителей целого числа, не считая самого числа. Если таких делителей у числа нет, то $M = 0$.

Напишите программу, которая перебирает числа, **большие 5 100 000**, и ищет среди них такие, для которых M **больше 50 000** и является **палиндромом**.

Выведите первые 5 найденных чисел и значения M .

Задача 1 — анализ

Выделяем параметры

- $M = P_{\min} + P_{\max}$ (простые делители, $\neq n$)
- Граница: $> 5\,100\,000$
- Условие 1: $M > 50\,000$
- Условие 2: M — палиндром
- Количество: первые 5 чисел

Две новые функции!

Нужны: `is_prime(x)` и `is_palindrome(x)`.

Задача 1 — код

```
1 def is_prime(x):
2     if x < 2: return False
3     for d in range(2, int(x**0.5) + 1):
4         if x % d == 0: return False
5     return True
6
7 count = 0
8 n = 5100001
9 while count < 5:
10     sp_del = []
11     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
12         if n % d == 0:
13             sp_del.append(d)
14             sp_del.append(n // d)
15     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
16     primes = [x for x in sp_del if is_prime(x) and x != n]
17     M = primes[0] + primes[-1] if primes else 0
18     if M > 50000 and str(M) == str(M)[::-1]:
19         print(n, M)
20         count += 1
21     n += 1
```

Задача 1 — ответ

Ответ (ФИПИ: 19743В)

Число N	Значение M
5100138	94449
5100793	64646
5100976	318813
5101624	57975
5102876	1275721

Задача 2 — условие (ФИПИ: 490128)

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** натуральных делителей целого числа, не считая самого числа. Если таких делителей у числа нет, то $M = 0$.

Напишите программу, которая перебирает числа, **большие 7 800 000**, и ищет среди них такие, для которых M **оканчивается на 63** и **кратно** общему количеству различных простых делителей числа.

Выведите первые 5 найденных чисел и значения M .

Задача 2 — анализ

Выделяем параметры

- $M = P_{\min} + P_{\max}$ (простые делители, $\neq n$)
- Граница: $> 7\,800\,000$
- Условие 1: $M \% 100 = 63$ (оканчивается на 63)
- Условие 2: $M \% \text{len}(\text{primes}) = 0$ (кратно количеству)
- Количество: первые 5 чисел

Двойное условие!

Проверяем и последние две цифры, и кратность количеству простых делителей.

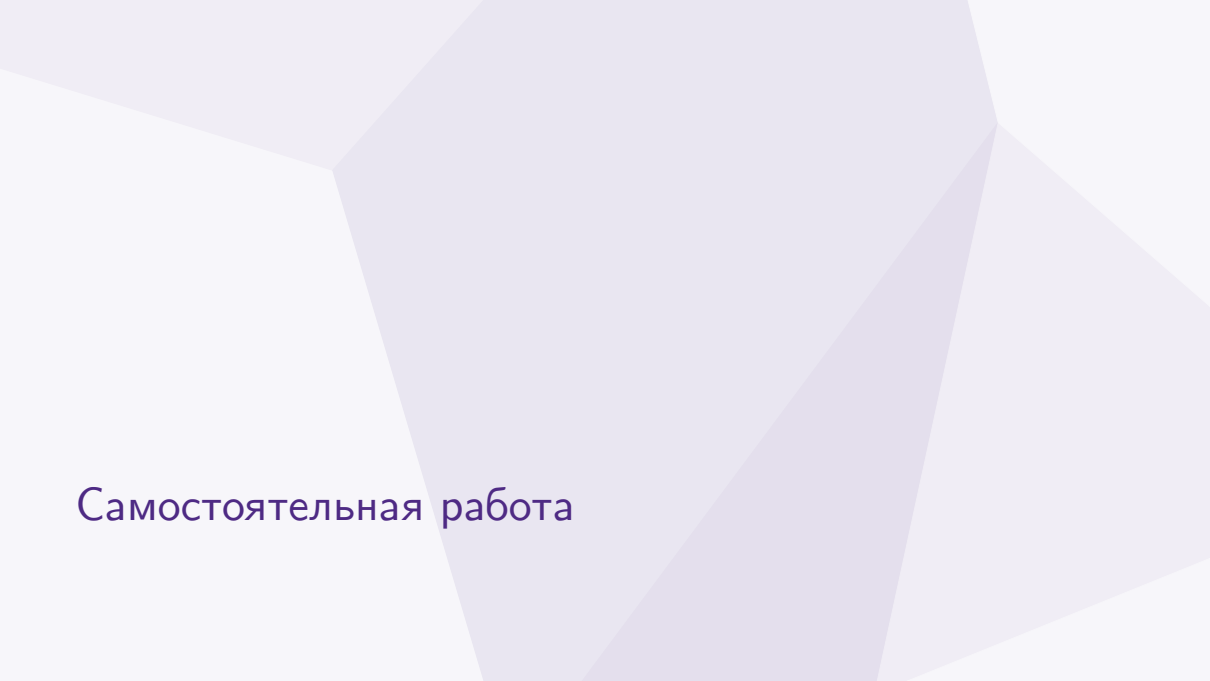
Задача 2 — код

```
1 def is_prime(x):
2     if x < 2: return False
3     for d in range(2, int(x**0.5) + 1):
4         if x % d == 0: return False
5     return True
6
7 count = 0
8 n = 7800001
9 while count < 5:
10     sp_del = []
11     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
12         if n % d == 0:
13             sp_del.append(d)
14             sp_del.append(n // d)
15     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
16     primes = [x for x in sp_del if is_prime(x) and x != n]
17     M = primes[0] + primes[-1] if primes else 0
18     cnt = len(primes)
19     if M % 100 == 63 and cnt > 0 and M % cnt == 0:
20         print(n, M)
21         count += 1
22     n += 1
```

Задача 2 — ответ

Ответ (ФИПИ: 490128)

Число N	Значение M
7800610	780063
7801042	8463
7801312	1863
7801916	8163
7802032	69663



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа (1/2)

Задача 1

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** делителей числа, не считая самого числа. Перебирайте числа, **большие 3 000 000**, и найдите первые 5, для которых M **больше 10 000** и M **оканчивается на 7**.

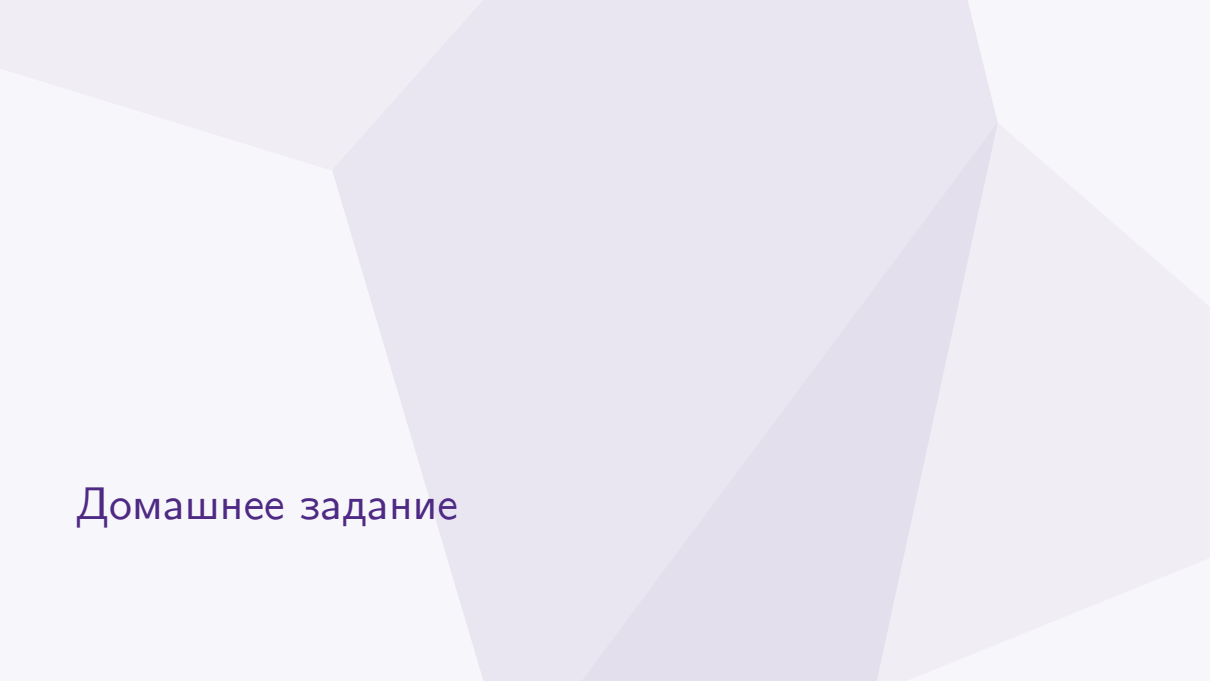
Самостоятельная работа (2/2)

Задача 2

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** делителей числа, не считая самого числа. Перебирайте числа, **большие 6 000 000**, и найдите первые 5, для которых M **является палиндромом** и M **кратно 3**.

Совет

Не забудьте функцию `is_prime`! Палиндром проверяется через `str(M) == str(M)[::-1]`.



Домашнее задание

Домашнее задание (1/2)

Задача 1 (ФИПИ: 19743В)

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** натуральных делителей числа, не считая самого числа. Перебирайте числа, **большие 5 100 000**, и найдите первые 5, для которых M **больше 50 000** и является **палиндромом**.

Домашнее задание (2/2)

Задача 2 (ФИПИ: 490128)

Пусть M — сумма минимального и максимального **простых** натуральных делителей числа, не считая самого числа. Перебирайте числа, **большие 7 800 000**, и найдите первые 5, для которых M **оканчивается на 63** и **кратно** количеству различных простых делителей.

Совет

Используйте функции `is_prime` и `палиндром/кратность` из урока.



Итоги урока

Итоги урока

Что мы изучили

1. **Простые делители** — это только те делители, которые сами являются простыми числами
2. Функция `is_prime(x)`: перебор до $\sqrt{x}$
3. Фильтрация: `primes = [x for x in sp_del if is_prime(x) and x != n]`
4. Палиндром: `str(M) == str(M)[::-1]`
5. Кратность количеству: `M % len(primes) == 0`

Все типы задач на делители

Тип	Что вычисляем
M	$D_{\min} + D_{\max}$ нетриви

Итоги урока: шаблон кода

Шаблон для задач на простые делители

```
def is_prime(x):
    if x < 2: return False
    for d in range(2, int(x**0.5) + 1):
        if x % d == 0: return False
    return True

count = 0
n = START + 1
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    primes = [x for x in sp_del if is_prime(x) and x != n]
    M = primes[0] + primes[-1] if primes else 0
    if CONDITION:
        print(n, M)
```